RELATÓRIO DE CONCLUSÃO

Instrumentar requisições HTTP

Projeto: Seminário Técnico — Grafana

Curso: Sistemas de Informação — UniSales

Ambiente validado: Node.js + Prometheus + Grafana + Docker Compose

Status: CONCLUÍDA

Data de validação: 19/10/2026

1. Objetivo da entrega

A tarefa teve como objetivo deixar a API capaz de registrar automaticamente as requisições HTTP recebidas e disponibilizar esses dados em formato compatível com o Prometheus. A instrumentação precisava permitir a análise de volume de tráfego sem exigir contagem manual das chamadas.

2. Como a implementação foi realizada

A versão validada da API utiliza a biblioteca prom-client. Foi criado um Registry próprio, definido o rótulo padrão application="api-seminario-grafana" e habilitada a coleta das métricas padrão do processo Node.js. Para as requisições HTTP, foi criado um Counter chamado api_http_requests_total.

```
api_http_requests_total{method="GET", route="/api/test", status_code="200"}
```

O contador utiliza três labels: method, route e status_code. Um middleware executado antes das rotas aguarda o evento finish da resposta e incrementa a métrica com os dados efetivamente retornados ao cliente. O endpoint /metrics foi excluído da contagem para que as consultas periódicas do próprio Prometheus não distorçam as métricas de uso da API.

3. Evidência de funcionamento

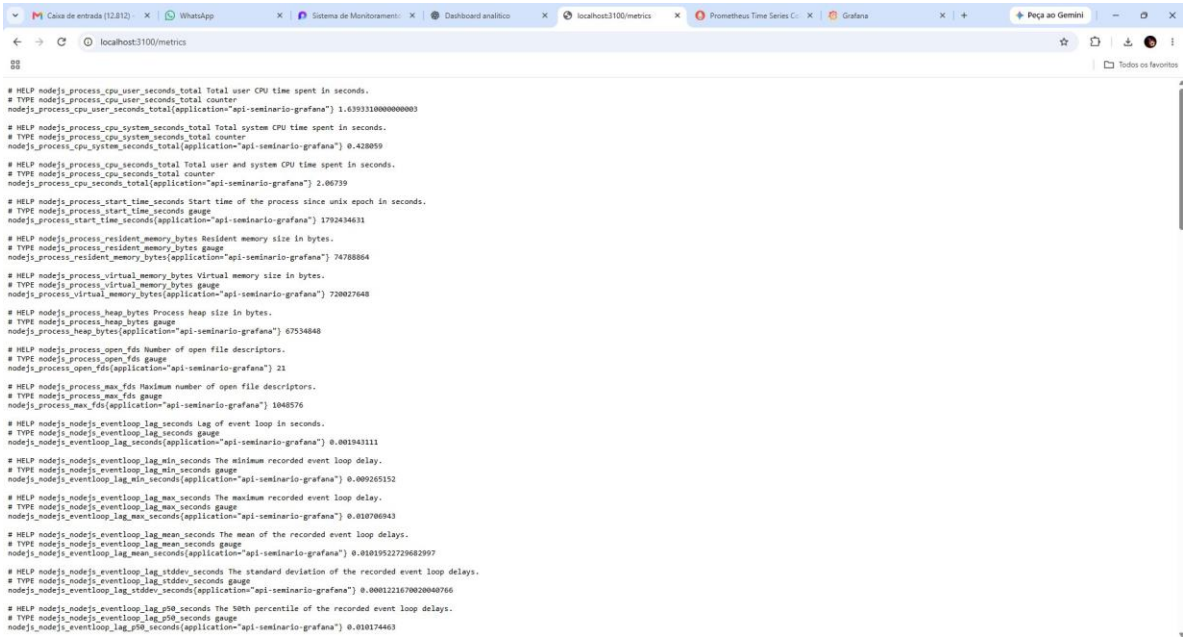


Figura 1 – Endpoint /metrics expondo métricas da aplicação e do processo Node.js.
Fonte: evidência produzida durante a validação prática do projeto (2026).

Durante a validação, o endpoint já apresentava ocorrências registradas para /health, / e uma requisição 404 de /favicon.ico. Isso comprovou que a contabilização estava ocorrendo de forma automática e diferenciada por rota e código HTTP.

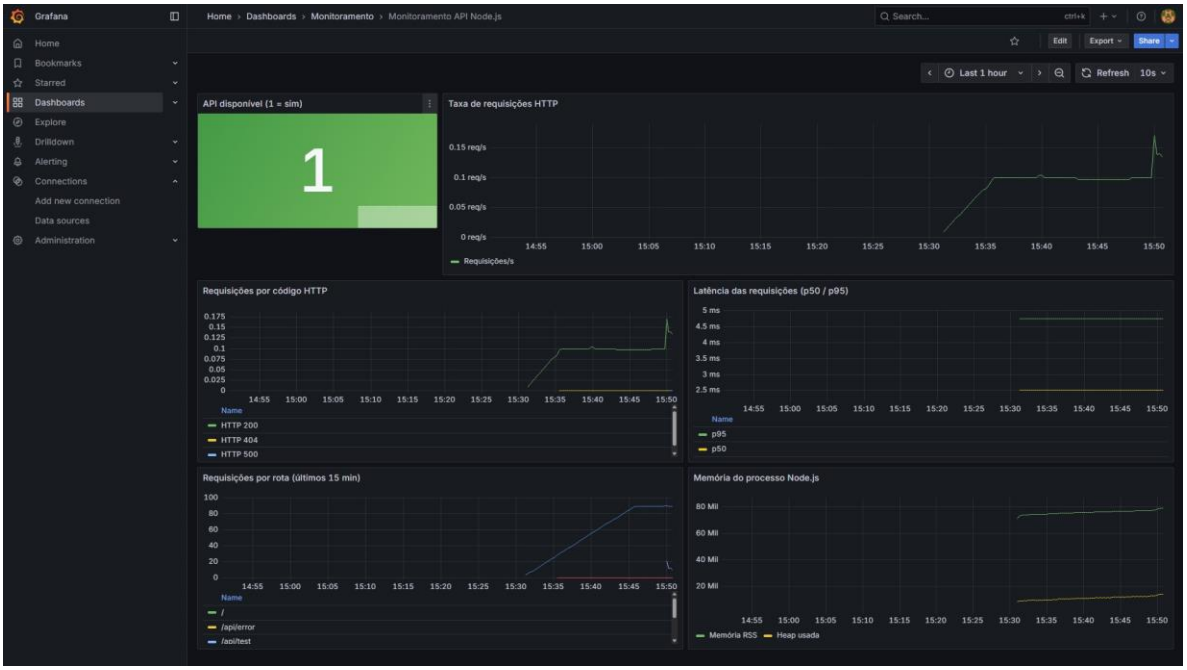


Figura 2 – Dashboard refletindo o tráfego instrumentado após a geração de requisições.
Fonte: evidência produzida durante a validação prática do projeto (2026).

4. Alteração em relação ao planejamento original

Planejamento original	Implementação validada
O planejamento previa uma métrica denominada http_requests_total.	A implementação utiliza api_http_requests_total, com prefixo api_ para identificar claramente que a métrica pertence à API do seminário. Também foram adicionadas labels de método, rota e status HTTP.

Impacto da mudança: A mudança não reduz o escopo. Pelo contrário, torna a métrica mais específica e permite análises por rota, método e resultado HTTP.

5. Critérios de conclusão

Critério	Resultado	Status
Biblioteca de métricas	prom-client instalada e utilizada pela API.	**Concluído**
Contador HTTP	api_http_requests_total disponível em /metrics.	**Concluído**
Labels	method, route e status_code presentes.	**Concluído**
Coleta automática	Middleware registra chamadas sem intervenção manual.	**Concluído**
Proteção contra autocontagem	/metrics não é contado como tráfego de negócio.	**Concluído**

6. Conclusão

A tarefa foi concluída e validada em execução. A API passou a produzir uma métrica de requisições adequada para consultas PromQL e para os painéis do Grafana, constituindo a base da instrumentação da Fase 3.